

物理(天津、江西卷)

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 150 分.考试时间 120 分钟.

第 I 卷(选择题 共 40 分)

真空中光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$

万有引力常量 $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

电子的电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

地球半径 $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$

电子的质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

一、本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得 4 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分.

1. 最近几年,原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展.1996 年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核 ${}_{112}^{295}\text{X}$ 经过 6 次 α 衰变后的产物是 ${}_{112}^{265}\text{Fm}$. 由此,可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是

- (A) 124、259 (B) 124、265
(C) 112、265 (D) 112、277

2. 对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是

- (A) 当分子热运动变剧烈时,压强必变大
(B) 当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
(C) 当分子间的平均距离变大时,压强必变小
(D) 当分子间的平均距离变大时,压强必变大

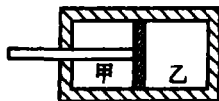
3. 在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为 θ . 设拐弯路段是半径为 R 的圆弧,要使车速为 v 时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零, θ 应等于

- (A) $\arcsin \frac{v^2}{Rg}$ (B) $\arctg \frac{v^2}{Rg}$
(C) $\frac{1}{2} \arcsin \frac{2v^2}{Rg}$ (D) $\text{arcctg} \frac{v^2}{Rg}$

4. 对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是

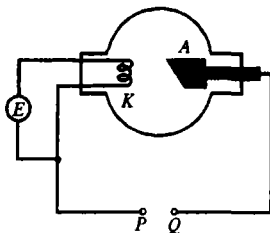
- (A) 将两极板的间距加大,电容将增大
(B) 将两极板平行错开,使正对面积减小,电容将减小
(C) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板,电容将增大
(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板,电容将增大

5. 图中活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气.以 $E_{\text{甲}}$ 、 $E_{\text{乙}}$ 分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将拉杆缓慢向外拉的过程中

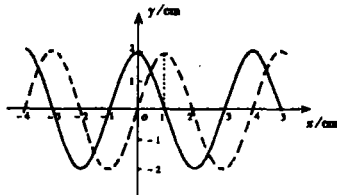


- (A) $E_{\text{甲}}$ 不变, $E_{\text{乙}}$ 减小
(B) $E_{\text{甲}}$ 增大, $E_{\text{乙}}$ 不变
(C) $E_{\text{甲}}$ 增大, $E_{\text{乙}}$ 减小
(D) $E_{\text{甲}}$ 不变, $E_{\text{乙}}$ 不变

6. 图为 X 射线管的结构示意图, E 为灯丝电源. 要使射线管发出 X 射线, 须在 K 、 A 两电极间加上几万伏的直流高压,



- (A) 高压电源正极应接在 P 点, X 射线从 K 极发出
(B) 高压电源正极应接在 P 点, X 射线从 A 极发出
(C) 高压电源正极应接在 Q 点, X 射线从 K 极发出
(D) 高压电源正极应接在 Q 点, X 射线从 A 极发出
7. 一列横波在 $t = 0$ 时刻的波形如图中实线所示, 在 $t = 1 \text{ s}$ 时刻的波形如图中虚线所示. 由此可以判定此波的



- (A) 波长一定是 4 cm
(B) 周期一定是 4 s
(C) 振幅一定是 2 cm
(D) 传播速度一定是 1 cm/s
8. A 与 B 是两束平行的单色光, 它们从空气射入水中的折射角分别为 r_A 、 r_B , 若 $r_A > r_B$, 则
- (A) 在空气中 A 的波长大于 B 的波长

(B) 在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度

(C) A 的频率大于 B 的频率

(D) 在水中 A 的波长小于 B 的波长

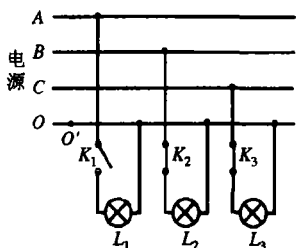
9. 图中 A 、 B 、 C 是三相交流电源的三根相线, O 是中线. 电源的相电压为 220V . L_1 、 L_2 、 L_3 是三个“ 220V 60W ”的灯泡. 开关 K_1 断开, K_2 、 K_3 闭合. 由于某种原因, 电源中线在图中 O' 处断了, 那么 L_2 和 L_3 两灯泡将

(A) 立刻熄灭

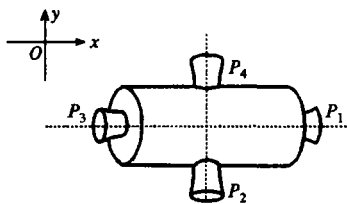
(B) 变得比原来亮一些

(C) 变得比原来暗一些

(D) 保持亮度不变



10. 图为一空间探测器的示意图, P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 是四个喷气发动机, P_1 、 P_3 的连线与空间一固定坐标系的 x 轴平行, P_2 、 P_4 的连线与 y 轴平行. 每台发动机开动时, 都能向探测器提供推力, 但不会使探测器转动. 开始时, 探测器以恒定的速率 v_0 向正 x 方向平动. 要使探测器改为向正 x 偏负 y 60° 的方向以原来的速率 v_0 平动, 则可



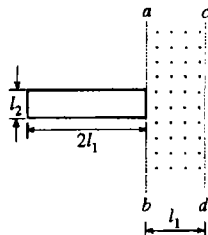
- (A) 先开动 P_1 适当时间, 再开动 P_4 适当时间
(B) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_2 适当时间
(C) 开动 P_4 适当时间
(D) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_4 适当时间

第 II 卷 (非选择题 共 110 分)

二、本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 已知金属铯的逸出功为 1.9 eV , 在光电效应实验中, 要使铯表面发出的光电子的最大动能为 1.0 eV , 入射光的波长应为 _____ m .
12. 空间存在以 ab 、 cd 为边界的匀强磁场区域, 磁感强度大小为 B , 方向垂直纸面向外, 区域宽为 l_1 . 现有一矩形线框处在图中纸面内, 它的短边与 ab 重合, 长度为 l_2 , 长边的长度为 $2l_1$, 如图所示. 某时刻线框

以初速 v 沿与 ab 垂直的方向进入磁场区域, 同时某人对线框施以作用力, 使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为 R . 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中, 人对线框作用力所做的功等于 _____.



13. 假设在 NaCl 蒸气中存在由钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 靠静电相互作用构成的单个氯化钠 NaCl 分子. 若取 Na^+ 与 Cl^- 相距无限远时其电势能为零, 一个 NaCl 分子的电势能为 -6.1 eV . 已知使一个中性钠原子 Na 最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子 Na^+ 所需的能量 (电离能) 为 5.1 eV , 使一个中性氯原子 Cl 结合一个电子形成氯离子 Cl^- 所放出的能量 (亲和能) 为 3.8 eV . 由此可算出, 在将一个 NaCl 分子分解成彼此远离的中性钠原子 Na 和中性氯原子 Cl 的过程中, 外界供给的总能量等于 _____ eV .

三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的 A 、 B 两球的碰撞来验证动量守恒定律. 图 1 中 PQ 是斜槽, QR 为水平槽. 实验时先使 A 球从斜槽上某一固定位置 G 由静止开始滚下, 落到位于水平地面的记录纸上, 留下痕迹. 重复上述操作 10 次, 得到 10 个落点痕迹. 再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方, 让 A 球仍从位置 G 由静止开始滚下, 和 B 球碰撞后, A 、 B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹. 重复这种操作 10 次. 图 1 中 O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点. B 球落点痕迹如图 2 所示, 其中米尺水平放置, 且平行于 G 、 R 、 O 所在的平面, 米尺的零点与 O 点对齐.

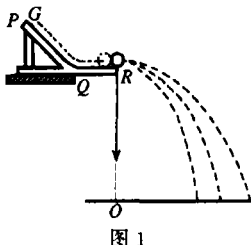


图 1

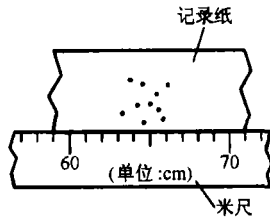


图 2

- (1) 碰撞后 B 球的水平射程应取为 _____ cm .
(2) 在以下选项中, 哪些是本次实验必须进行的测

量? 答: _____ (填选项号).

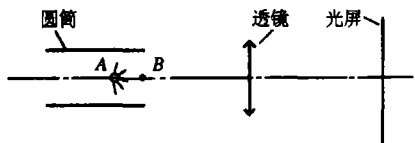
- (A) 水平槽上未放 B 球时, 测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 (B) A 球与 B 球碰撞后, 测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 (C) 测量 A 球或 B 球的直径
 (D) 测量 A 球和 B 球的质量 (或两球质量之比)
 (E) 测量 G 点相对于水平槽面的高度

15. (6分) 如图, 一光源位于金属圆筒内部轴线上 A 点, 与筒 B 端的距离为 d , d 无法直接测量. 另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座. 现用这些器材测量 d . 为此, 先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上, 令圆筒轴线与透镜主光轴重合, 屏与光源的距离足够远, 使得移动透镜时, 可在屏上两次出现光源的象. 将圆筒及光屏位置固定. 由光路的可逆性可知, 第一次成象的象距等于第二次成象的物距. 然后进行以下的测量:

用测得的物理量可得

$$d = \underline{\hspace{2cm}}$$

(应说明各符号所代表的物理量)



16. (8分) 图 1 为示波器面板, 图 2 为一信号源.

- (1) 若要观测此信号源发出的正弦交流信号的波形, 应将信号源的 a 端与示波器面板上的 _____ 接线柱相连, b 端与 _____ 接线柱相连.

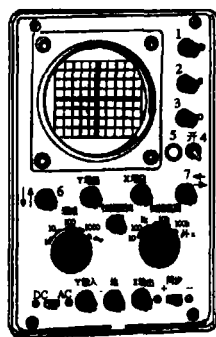


图 1

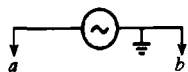


图 2

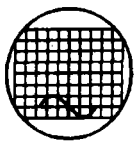


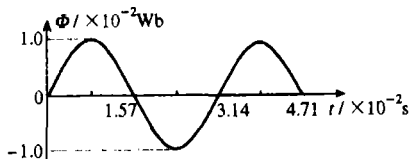
图 3

- (2) 若示波器所显示的输入波形如图 3 所示, 要将波形上移, 应调节面板上的 _____ 旋钮; 要使此波形横向展宽, 应调节 _____ 旋

钮; 要使屏上能够显示 3 个完整的波形, 应调节 _____ 旋钮.

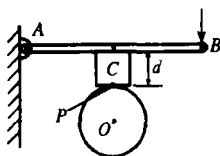
四、本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

17. (11分) 有一医用氧气钢瓶, 瓶内氧气的压强 $p = 5.0 \times 10^6 \text{ Pa}$, 温度 $t = 27^\circ\text{C}$, 求氧气的密度. 氧的摩尔质量 $\mu = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$. 结果取两位数字.
 18. (12分) 一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定轴转动. 线圈匝数 $n = 100$. 穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间按正弦规律变化, 如图所示. 发电机内阻 $r = 5.0 \Omega$, 外电路电阻 $R = 95 \Omega$. 已知感应电动势的最大值 $E_m = n \omega \Phi_m$, 其中 Φ_m 为穿过每匝线圈磁通量的最大值. 求串联在外电路中的交流电流表 (内阻不计) 的读数.



19. (13分) 图中是用电动砂轮打磨工件的装置, 砂轮的转轴过图中 O 点垂直于纸面. AB 是一长度 $l = 0.60 \text{ m}$ 、质量 $m_1 = 0.50 \text{ kg}$ 的均匀刚性细杆, 可绕过 A 端的固定轴在竖直面 (图中纸面) 内无摩擦地转动. 工件 C 固定在 AB 杆上, 其质量 $m_2 = 1.5 \text{ kg}$, 工件的重心、工件与砂轮的接触点 P 以及 O 点都在过 AB 中点的竖直线上. P 到 AB 杆的垂直距离 $d = 0.10 \text{ m}$. AB 杆始终处于水平位置. 砂轮与工件之间的动摩擦因数 $\mu = 0.60$.

- (1) 当砂轮静止时, 要使工件对砂轮的压力 $F_0 = 100 \text{ N}$, 则施于 B 端竖直向下的力 F_B 应是多大?

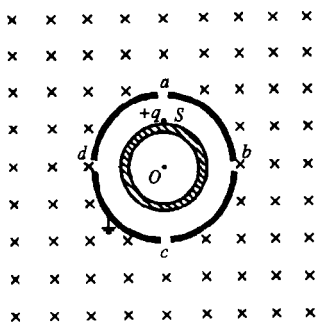


- (2) 当砂轮逆时针转动时, 要使工件对砂轮的压力仍为 $F_0 = 100 \text{ N}$, 则施于 B 端竖直向下的力 F_B' 应是多大?

20. (12分) 2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星, 其定点位置与东经 98° 的经线在同一平面内. 若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经 98° 和北纬 $\alpha = 40^\circ$, 已知地球半径 R 、地球自转周期 T 、地球表面重力加速度 g (视为常量) 和光速 c . 试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接

收站所需的时间(要求用题给的已知量的符号表示)。

21. (13分)如图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝 a 、 b 、 c 和 d ,外筒的外半径为 r_0 。在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为 B 。在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场。一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝 a 的 S 点出发,初速为零。如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点 S ,则两电极之间的电压 U 应是多少?(不计重力,整个装置在真空中。)



22. (14分)在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”。这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似。两个小球 A 和 B 用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板 P ,右边有一小球 C 沿轨道以速度 v_0 射向 B 球,如图所示。 C 与 B 发生碰撞并立即结成一个整体 D 。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变。然后, A 球与挡板 P 发生碰撞,碰后 A 、 D 都静止不动, A 与 P 接触而不粘连。过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失)。已知 A 、 B 、 C 三球的质量均为 m 。

- (1) 求弹簧长度刚被锁定后 A 球的速度。
- (2) 求在 A 球离开挡板 P 之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能。

参考答案

一、

1. D 2. B 3. B 4. BCD 5. C
6. D 7. AC 8. AB 9. C 10. A

二、

11. 4.3×10^{-7} 12. $\frac{2v(l_2 B)^2}{R} l_1$ 13. 4.8

三、

14. (1) 64.7
(2) A 、 B 、 D
15. 移动透镜,当屏上得到光源清晰的象时,测量象距 v ;继续移动透镜,当屏上得到光源的另一个清晰的象时,测量端面 B 与透镜的距离 l 。
 $d = v - l$
16. (1) y 输入,地
(2) 6, X 增益,扫描范围和扫描微调

四、

17. 参考解答:

设钢瓶内氧气的摩尔数为 n , 体积为 V , 则有

$$n = \frac{pV}{RT} \quad (1)$$

氧气密度

$$\rho = \frac{n\mu}{V} \quad (2)$$

由①、②式联立得

$$\rho = \frac{\mu p}{RT} \quad (3)$$

以题给数据代入得

$$\rho = 64 \text{ kg/m}^3 \quad (4)$$

18. 参考解答:

已知感应电动势的最大值

$$E_m = n\omega\Phi_m \quad (1)$$

设线圈在磁场中转动的周期为 T , 则有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

根据欧姆定律, 电路中电流的最大值为

$$I_m = \frac{E_m}{R + r} \quad (3)$$

设交流电流表的读数为 I , 它是电流的有效值, 根据有效值与最大值的关系, 有

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m \quad (4)$$

由题给的 $\Phi \sim t$ 图线可求得

$$\Phi_m = 1.0 \times 10^{-2} \text{ Wb} \quad (5)$$

$$T = 3.14 \times 10^{-2} \text{ s} \quad (6)$$

解以上各式, 并代入数据, 得

$$I = 1.4 \text{ A} \quad (7)$$

19. 参考解答:

解:(1) 当砂轮静止时, 把 AB 杆和工件看成一个物体, 它受到的外力对 A 轴的力矩有:

$$\text{重力的力矩} \quad (m_1 + m_2)g \frac{l}{2}$$

$$\text{砂轮对工件的支持力的力矩} \quad F_0 \frac{l}{2}$$

$$F_B \text{ 的力矩} \quad F_B l$$

由力矩的平衡, 得

$$F_0 \frac{l}{2} = (m_1 + m_2)g \frac{l}{2} + F_B l \quad ①$$

解得

$$F_B = \frac{1}{2} [F_0 - (m_1 + m_2)g] \quad ②$$

代入数据得

$$F_B = 40 \text{ N} \quad ③$$

(2) 当砂轮转动时,除重力、支持力和 F_B' 的力矩外,还有砂轮作用于工件的摩擦力的力矩 $\mu F_0 d$.

由力矩的平衡,得

$$F_0 \frac{l}{2} = \mu F_0 d + (m_1 + m_2)g \frac{l}{2} + F_B' l \quad ④$$

解得

$$F_B' = \frac{1}{2} [F_0 - (m_1 + m_2)g] - \mu F_0 \frac{d}{l} \quad ⑤$$

代入数据得 $F_B' = 30 \text{ N}$ ⑥

20. 参考解答:

设 m 为卫星质量, M

为地球质量, r 为卫星到

地球中心的距离, ω 为卫

星绕地心转动的角速度,

由万有引力定律和牛顿定律有

$$G \frac{mM}{r^2} = mr\omega^2 \quad ①$$

式中 G 为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度 ω 与地球自转的角速度相等, 有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad ②$$

$$\text{因 } G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

$$\text{得 } GM = gR^2 \quad ③$$

设嘉峪关到同步卫星的距离为 L , 如图所示, 由余弦定理

$$L = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\alpha} \quad ④$$

所求时间为

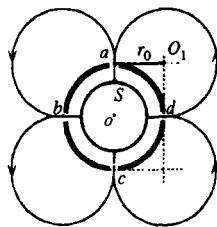
$$t = \frac{L}{c} \quad ⑤$$

由以上各式得

$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}} + R^2 - 2R\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} \cos\alpha}}{c} \quad ⑥$$

21. 参考解答:

带电粒子从 S 出发, 在两筒之间的电场力作用下加速, 沿径向穿出 a 而进入磁场区, 在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动. 粒子再回到 S 点的条件是能沿径向穿过狭缝 b . 只要穿过了 b , 粒子就会在电场力作用下先减速, 再反向加速, 经 b 重新进入磁场区. 然后, 粒子将以同样方式经过 c, d , 再经过 a 回到 S 点.



设粒子射入磁场区的速度为 v , 根据能量守恒, 有

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU \quad ①$$

设粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动的半径为 R , 由洛伦兹力公式和牛顿定律得

$$m \frac{v^2}{R} = qBv \quad ②$$

由前面分析可知, 要回到 S 点, 粒子从 a 到 b 必经过 $\frac{3}{4}$ 圆周. 所以半径 R 必定等于筒的外半径 r_0 , 即

$$R = r_0 \quad ③$$

由以上各式解得

$$U = \frac{qr_0^2 B^2}{2m} \quad ④$$

22. 参考解答:

(1) 设 C 球与 B 球粘成 D 时, D 的速度为 v_1 , 由动量守恒, 有

$$mv_0 = (m + m)v_1 \quad ①$$

当弹簧压至最短时, D 与 A 的速度相等, 设此速度为 v_2 , 由动量守恒, 有

$$2mv_1 = 3mv_2 \quad ②$$

由 ①、② 两式得 A 的速度

$$v_2 = \frac{1}{3}v_0 \quad ③$$

(2) 设弹簧长度被锁定后, 贮存在弹簧中的势能为 E_p , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_2^2 + E_p \quad ④$$

撞后 P 后, A 与 D 的动能都为零. 解除锁定后, 当弹簧刚恢复到自然长度时, 势能全部转变成 D 的动能, 设 D 的速度为 v_3 , 则有

$$E_p = \frac{1}{2}(2m) \cdot v_3^2 \quad ⑤$$

以后弹簧伸长, A 球离开挡板 P , 并获得速度. 当 A, D 的速度相等时, 弹簧伸至最长. 设此时的速度为 v_4 , 由动量守恒, 有

$$2mv_3 = 3mv_4 \quad ⑥$$

当弹簧伸到最长时, 其势能最大, 设此势能为 E_p' , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_4^2 + E_p' \quad ⑦$$

解以上各式得

$$E_p' = \frac{1}{36}mv_0^2 \quad ⑧$$